

Раздел 6. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

6.1. Преобразование рациональных выражений

6.1.1. Понятие рационального выражения. В предыдущих разделах мы рассматривали выражения, составленные из чисел и переменных с помощью действий сложения, вычитания, умножения и возведения в степень. Такие выражения называются *целыми выражениями*.

Например, $3ax^2$, $2(x-y)(a^2x+by^2)+cx$, $\frac{ax}{2}-c$ – целые выражения.

Если же в выражении содержится действие деления, причем в знаменателе дроби имеются переменные, то оно называется *дробным выражением*.

Например, $2a - \frac{b^3}{c-x}$, $\frac{a-x}{a+x} + \frac{2x}{a-x}$, $\frac{8p^2}{11q}$ – дробные выражения.

Рациональные выражения – это выражения, состоящие из целых и дробных выражений.

Каждое целое выражение можно представить в виде многочлена, и оно имеет смысл при любых значениях переменных, т.к. сложение, вычитание и умножение определены для всех чисел.

Однако дробные выражения могут не иметь смысла при определенных значениях переменных. Например, выражение $5 + \frac{1}{a}$ не имеет смысла

при $a = 0$, т.к. делить на ноль нельзя. А выражение $\frac{x+y}{x-y}$ не имеет смысла при $x = y$.

Значения переменных, при которых выражение имеет смысл, называют *допустимыми значениями переменных*.

Рациональное выражение вида $\frac{a}{b}$, где a и b – целые выражения, причем b содержит переменные, называют *алгебраической дробью*.

Например, $\frac{2x}{x^2-5}$, $\frac{3y+1}{7y}$, $\frac{ab-4}{\frac{a}{b}+9}$ – алгебраические дроби.

6.1.2. Сокращение дробей. Из курса математики мы знаем, что для любых натуральных чисел a , b и c выполняется тождество

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}.$$

Это основное свойство дробей справедливо и для рациональных выражений.

Для всех рациональных выражений a , b и c , таких, что $b \neq 0$ и $c \neq 0$, выполняется тождество

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}. \quad (1)$$

Доказательство тождества (1). Пусть $\frac{a}{b} = m$. Тогда по определению частного $a = bm$. Умножим обе части равенства на $c \neq 0$. Отсюда $ac = (bm)c$. Применяв сочетательное свойство умножения получим: $ac = (bc)m$. Разделим обе части равенства на bc , т.к. $bc \neq 0$: $\frac{ac}{bc} = m$. Из начального предложения $m = \frac{a}{b}$ и полученного равенства следует: $\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}$. Это тождество называют **основным свойством дробей**.

Определение. Замену одного выражения другим, тождественно равным ему, называют **тождественным преобразованием**.

На основании тождества (1) можно сокращать дроби, т. е. делить числитель и знаменатель на общий множитель.

Пример 1. Сократим дроби: а) $\frac{21y}{3y^2}$; б) $\frac{a^2 - 9}{ab + 3b}$.

$$\text{а) } \frac{21y}{3y^2} = \frac{3y \cdot 7}{3y \cdot y} = \frac{7}{y}; \quad \text{б) } \frac{a^2 - 9}{ab + 3b} = \frac{(a-3) \cdot (a+3)}{b(a+3)} = \frac{a-3}{b}.$$

Пример 2. Знаменатель дроби $\frac{2x}{7y}$ приведем к виду $35y^3$.

$$\text{Так как } 35y^3 = 7y \cdot 5y^2, \text{ то } \frac{2x}{7y} = \frac{2x \cdot 5y^2}{7y \cdot 5y^2} = \frac{10xy^2}{35y^3}.$$

Рассмотрим еще одно свойство дроби.

Если изменить знак числителя или знаменателя дроби, то изменится знак и всей дроби:

$$\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}, \quad \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}.$$

Пример 3. Сократим дробь $\frac{4 - a^2}{ac - 2c}$.

$$\frac{4 - a^2}{ac - 2c} = \frac{(2-a)(2+a)}{c(a-2)} = -\frac{-(2-a)(2+a)}{c(a-2)} = -\frac{(a-2)(2+a)}{c(a-2)} = -\frac{2+a}{c}.$$